



СНК-Коммуникационный сервер (версия 5)

Руководство администратора.

Дата выпуска документа
29.10.2025

Оглавление:

1.	Назначение	3
2.	Требования	3
3.	Общая информация	3
4.	Установка СНК-КС5 в инфраструктуре Офиса	4
5.	Первоначальная настройка работы СНК-КС5 с СНК-Офис	5
5.1.	Настройка конфигурационного файла СНК-КС5.....	5
5.2.	Настройка конфигурационного файла СНК-Офис.....	5
6.	Настройка СНК-Офис для передачи данных на ТО через СНК-КС5	6
7.	Установка и обновление СНК-КС5 на ТО	7
8.	Настройка СНК-АЗС для работы через СНК-КС5.....	7
8.1.	Настройка конфигурационного файла СНК-АЗС	7
8.2.	Настройка в программе «Бэк-Офис СНК-АЗС»	8
9.	Первоначальная настройка работы СНК-КС5 с СНК-ПЦ.....	10
10.	Настройка СНК-ПЦ для передачи данных на ТО через СНК-КС5	12
11.	Установка онлайн режима передачи данных	14
11.1.	Установка модуля «Онлайн режим передачи транзакций» для СНК-АЗС	14
11.2.	Включение режима онлайн-передачи транзакций в СНК-АЗС.....	14
11.3.	Установка отдельного экземпляра СНК-КС5 для онлайн режима	15
11.4.	Установка службы «СНК-Офис Онлайн прием» в СНК-Офис	16
12.	Описание каталогов обмена	16
12.1.	Каталоги обмена КС 5	16
12.2.	Каталоги обмена в программах СНК	16

1. Назначение

Коммуникационный сервер версии 5 (далее СНК-КС5) – это распределённая система, предназначенная для обеспечения обмена данными в режиме реального времени между программными продуктами СНК - СНК-АЗС, СНК-Офис и СНК-ПЦ.

2. Требования

- **Версия ПО «СНК-КС»** - 5.2.0 и выше.
- **Версия ПО «СНК-АЗС»** - 1.37.37 и выше.
- **Версия ПО «СНК-Офис»** - 1.23.2 и выше.
- **Версия ПО «СНК-ПЦ»** - 1.113.30 и выше.
- **Действующая лицензия «СНК-КС»** на аппаратном или виртуальном HASP-ключе. Лицензия должна отображаться в программе «**KeyInfo**» (`.\SNC_AZS\server\KeyInfo.exe`).

3. Общая информация

Для обеспечения обмена точек обслуживания с инфраструктурой Офиса (СНК-Офис, СНК-ПЦ, СНК-Офис-Онлайн) при помощи СНК-КС5, необходимо соблюсти применение следующих пунктов:

- Установленный сервер NATS для СНК-КС5 в инфраструктуре Офиса – данное приложение будет отвечать за коммуникацию между всеми экземплярами СНК-КС5
- Отдельные экземпляры СНК-КС5 для каждой ТО
- Отдельные экземпляры СНК-КС5 для каждого из следующих приложений - СНК-Офис, СНК-ПЦ, СНК-Офис-Онлайн

Ниже приведена схема взаимодействия всех экземпляров СНК-КС5 и сервера NATS:

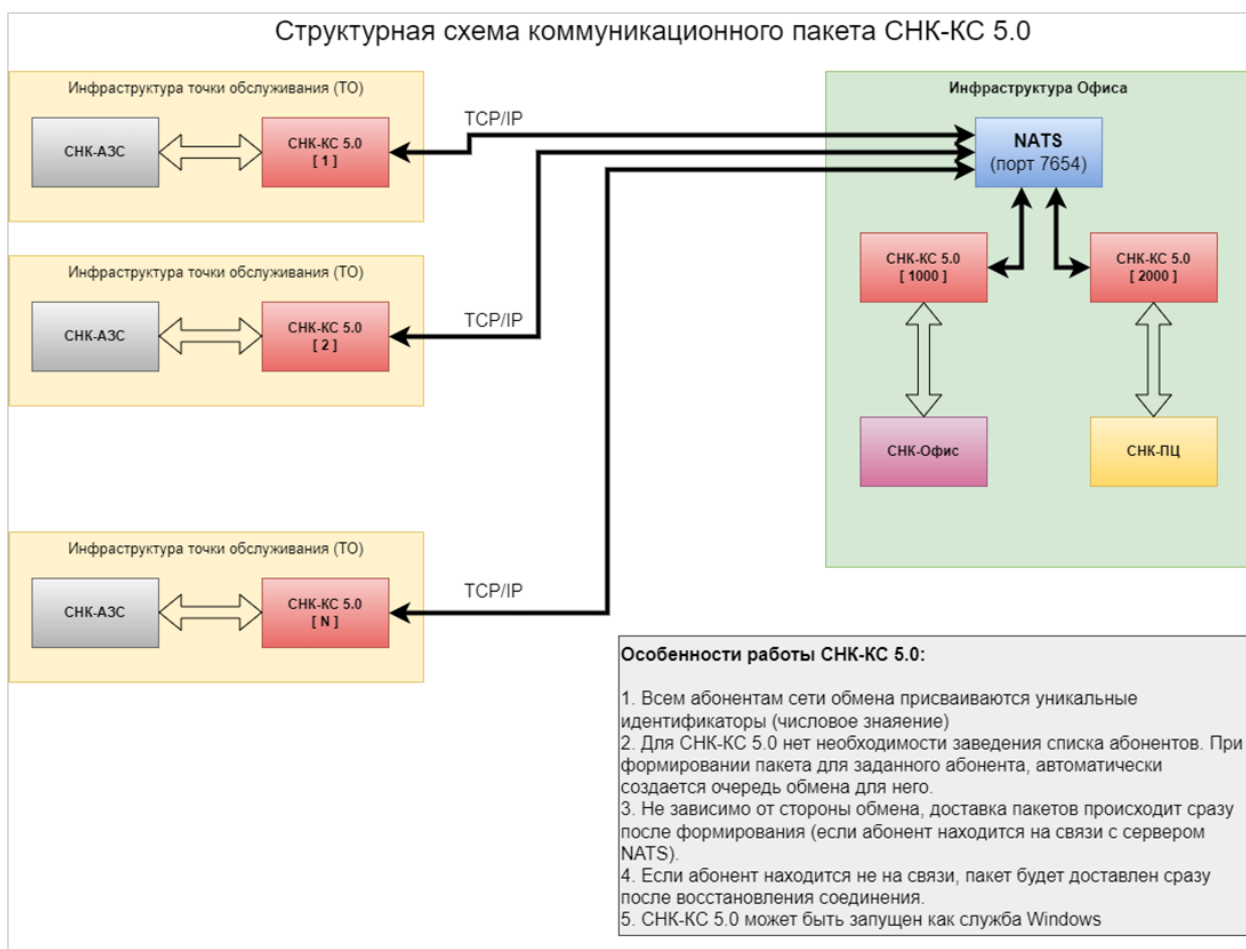


Рисунок 1. Схема работы СНК-КС5

4. Установка СНК-КС5 в инфраструктуре Офиса

Настройка СНК-КС5 начинается на сервере, где установлены СНК-Офис и/или СНК-ПЦ. Необходимо установить сервер NATS и отдельные экземпляры СНК-КС5 для СНК-Офис и СНК-ПЦ.

Для установки СНК-КС5 на стороне Офиса:

- Запустите установочный файл **snc_cs_update_5_4_0.exe** (или файл с более новой версией).
- Нажмите «Далее» на экранах мастера установки и списка изменений.

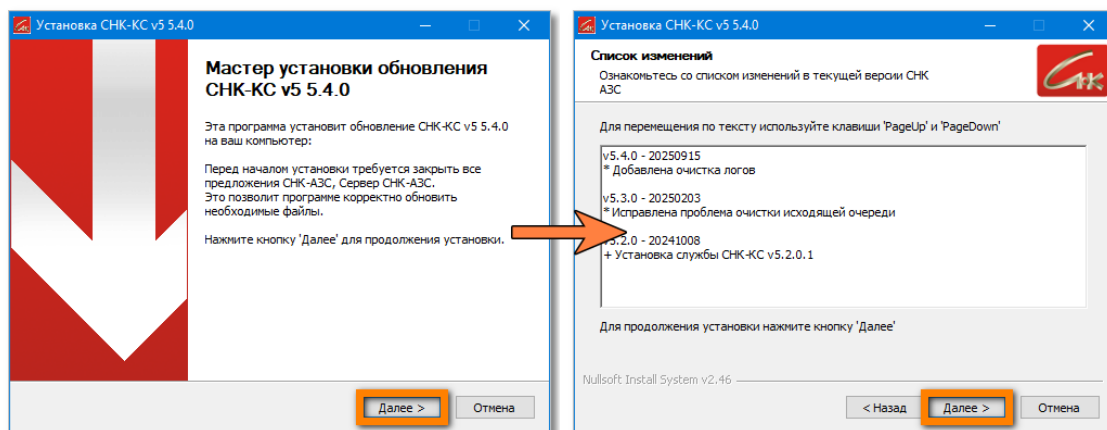


Рисунок 2. Окна начала установки и списка изменений

- На экране выбора компонентов выберите, для какой программы нужно установить СНК-КС5.
- Установите флажок установки сервера NATS, если он не был установлен ранее.
- На следующем экране выберите папку для установки СНК-КС и нажмите «Далее».

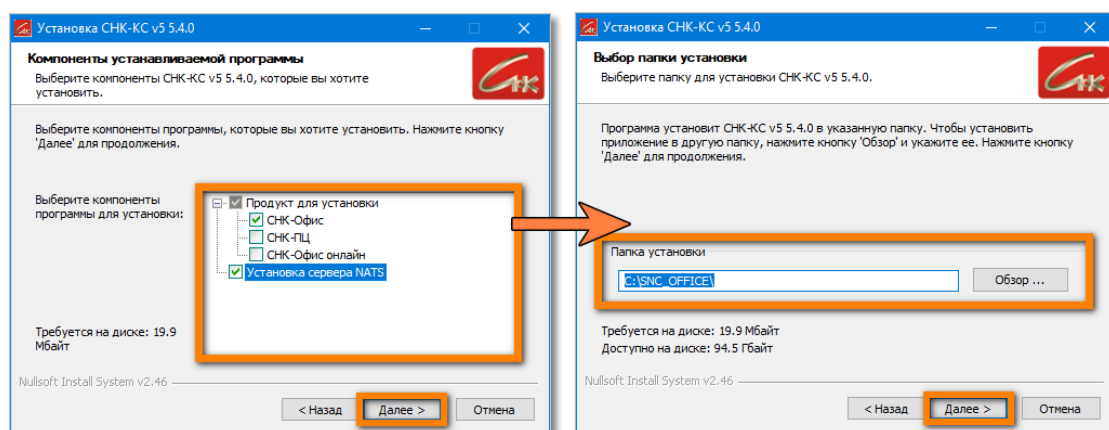


Рисунок 3. Выбор компонентов и папки установки СНК-КС5

- Дождитесь завершения установки и нажмите «Готово».

Примечание!

Если необходимо установить СНК-КС5 еще и для другого приложения (например «СНК-ПЦ»), то повторите действия по установке, выбрав установку СНК-КС5 для нужного приложения. Флажок «Установка сервера NATS» при повторной установке отмечать не нужно.

5. Первоначальная настройка работы СНК-КС5 с СНК-Офис

5.1. Настройка конфигурационного файла СНК-КС5

Эта настройка выполняется при первоначальной установке СНК-КС5 для СНК-Офис.

- Остановите службу «СНК-Коммуникационный сервер v5 СНК-ОФИС»
- Откройте файл `.\SNC_OFFICE\exchange\SncExchServer.cfg`
- Измените значения параметров:

Имя параметра	Описание значения параметра
<code>abonent.id</code>	Номер абонента СНК-Офис в сети СНК-КС5
<code>archive.inbox.depth</code>	Хранение входящих пакетов, дней
<code>archive.outbox.depth</code>	Хранение исходящих пакетов, дней
<code>archive.packet.disable</code>	Сохранение пакетов обмена в архив: • <code>true</code> – НЕ сохранять • <code>false</code> – сохранять
<code>log.depth</code>	Хранение логов СНК-КС5, дней
<code>auth.token</code>	Общий токен сети (одинаковый для всех участников: все ТО, СНК-Офис, СНК-ПЦ)
<code>http.port</code>	Порт для связи с СНК-Офис (по умолчанию: 8000) *
<code>nats.host</code>	IP и порт сервера NATS (порт по умолчанию: 7654)
<code>nats.timeout</code>	Таймаут обращения к серверу NATS, мс

- Сохраните изменения в файле и запустите службу «СНК-Коммуникационный сервер v5 СНК-ОФИС»

5.2. Настройка конфигурационного файла СНК-Офис

Эта настройка выполняется при первоначальной установке СНК-КС5 для СНК-Офис.

- Закройте приложение «СНК-Офис»
- Откройте файл `.\SNC_OFFICE\bo_app.ini`
- Измените значения параметров:

Имя параметра	Описание значения параметра
<code>UseExchangeServer</code>	1 – использовать КС для приема и передачи пакетов
<code>AutoReceiveData</code>	1 – автоматический прием пакетов из КС в СНК-Офис
<code>ExchangeSrvPortExt</code>	Порт для связи с СНК-КС5 (<code>http.port</code> в файле настроек КС5)

- Сохраните изменения в файле

* Примечание!

Если на одном ПК запущены СНК-Офис и СНК-ПЦ одновременно, используйте разные порты для каждого экземпляра СНК-КС5, например, для СНК-КС5, который используется для СНК-Офис используйте порт 8000, а для СНК-КС5, который используется для СНК-ПЦ используйте порт 8001

6. Настройка СНК-Офис для передачи данных на ТО через СНК-КС5

Эта настройка выполняется для каждой ТО, которая будет использовать СНК-КС5 для обмена данными с СНК-Офис.

- Запустите «СНК-Офис»
- Откройте раздел «Справочники» и выберите «Точки обслуживания»
- На нужной ТО нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать»

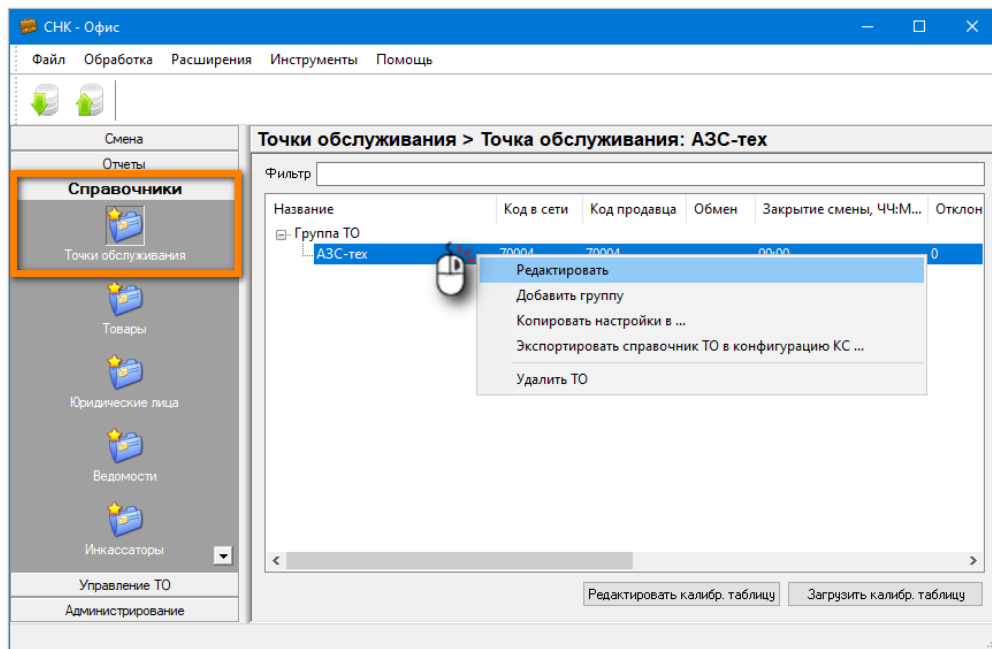


Рисунок 4. Вход в настройки карточки ТО

- Откроется окно «Редактирование ТО»
- Перейдите на вкладку «Обмен данными»
- В параметре «Использовать СНК-КС» выберите «КС 5»
- Нажмите кнопку «ОК» для сохранения параметров

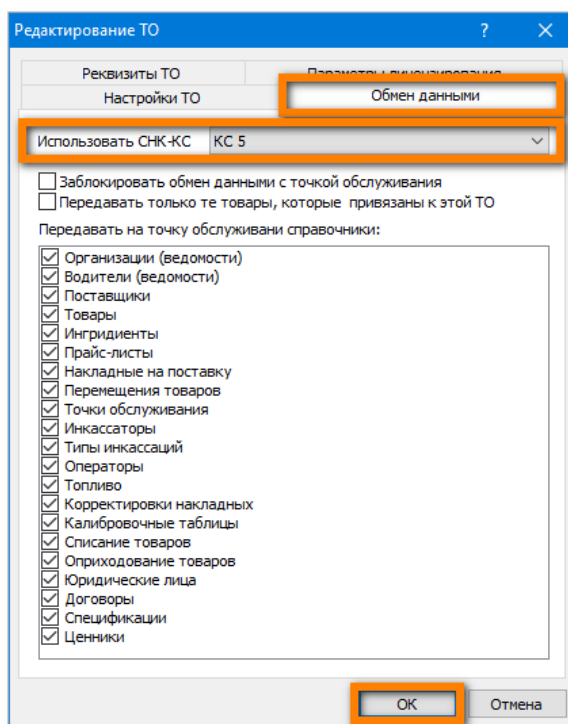


Рисунок 5. Параметры обмена с выбранной ТО

7. Установка и обновление СНК-КС5 на ТО

Установка и обновление СНК-КС5 на ТО выполняется при обновлении версии СНК-АЗС. Если СНК-КС5 не был установлен, то будет выполнена установка, если установка была произведена ранее, то СНК-КС5 будет обновлен до той версии, которая содержится в файле обновления.

Для установки или обновления СНК-КС5 на стороне ТО:

- Закройте все приложения СНК-АЗС (включая Бэк-Офис)
- Запустите файл обновления **snc_azs_update_1_75_14.exe** (пример названия файла)
- На экране выбора компонентов отметьте флажок «**Коммуникационный сервер v5**» и нажмите «**Далее**»
- Дождитесь завершения обновления и нажмите «**Готово**»

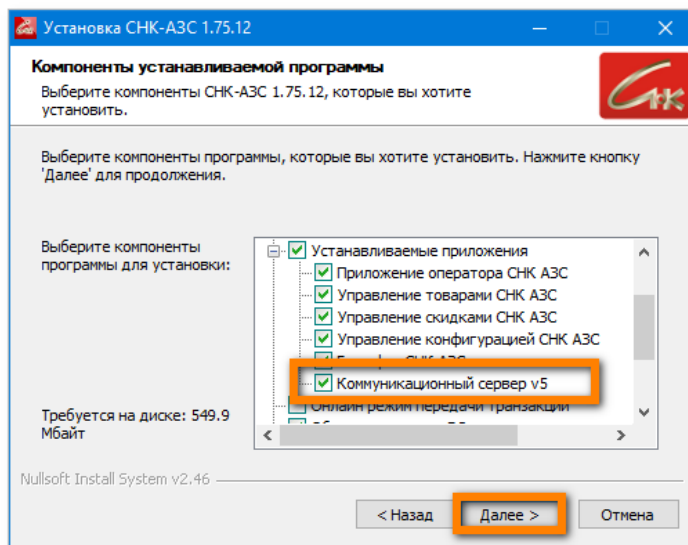


Рисунок 6. Установка или обновление СНК-КС5

8. Настройка СНК-АЗС для работы через СНК-КС5

8.1. Настройка конфигурационного файла СНК-АЗС

- Закройте все приложения СНК-АЗС (включая Бэк-Офис)
- Откройте файл `. \SNC_AZS\backofficeapp\bo_app.snc`
- Измените значения параметров:

Имя параметра	Описание значения параметра
UseExchangeServer	1 – использовать КС для приема и передачи пакетов
SendOpenShift	1 – передавать текущую открытую смену
TransactionOnOpenShift	1 – передавать данные по открытой смене
ExchangeList	Список абонентов, с которыми обменивается СНК-АЗС и формат данных для обмена, заполняется автоматически
AutoSendData	Автоматически отправлять данные указанным абонентам в указанное время (-1, 07:00; -1, 08:00; (-1 означает - всем абонентам, 07:00 – время отправки данных)) (Также, автоматическую отправку данных можно настроить через «Планировщик заданий» Windows)
AutoReceiveData	1 – автоматический прием пакетов из КС в СНК-АЗС
ExchangeSrvPortExt	Порт для связи с СНК-КС5 (http.port в файле настроек КС5)

- Сохраните изменения в файле

8.2. Настройка в программе «Бэк-Офис СНК-АЗС»

В «Бэк-Офис СНК-АЗС» необходимо добавить список абонентов, с которыми будет совершаться обмен, настроить тип передаваемых и принимаемых данных для этих абонентов (СНК-Офис или СНК-ПЦ) и выбрать версию КС, используемую для обмена данными для каждого абонента (КС 4 или КС 5), а также настроить параметры работы СНК-КС5.

- Запустите «Бэк-офис СНК-АЗС».
- В строке меню нажмите – «Обработка» - «Обмен данными» - «Настройка списка абонентов».

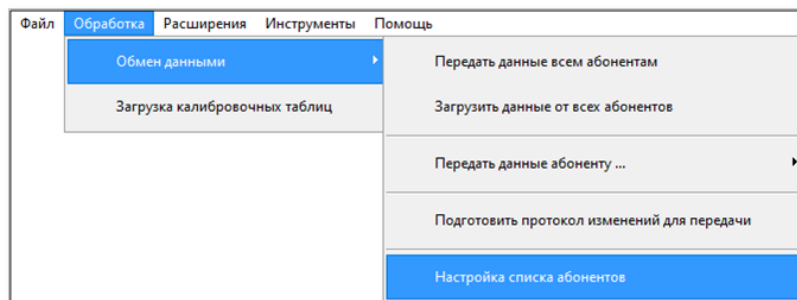


Рисунок 7. Запуск окна настроек абонентов

- Откроется окно «Абоненты», здесь находится список абонентов, с которыми производится обмен данными.
- Первоначально в списке абонентов заведен абонент для примера, удалите его. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на строке абонента и выберите «Удалить»
- В окне «Абоненты» нажмите правую кнопку мыши в любом свободном месте окна и выберите «Добавить».

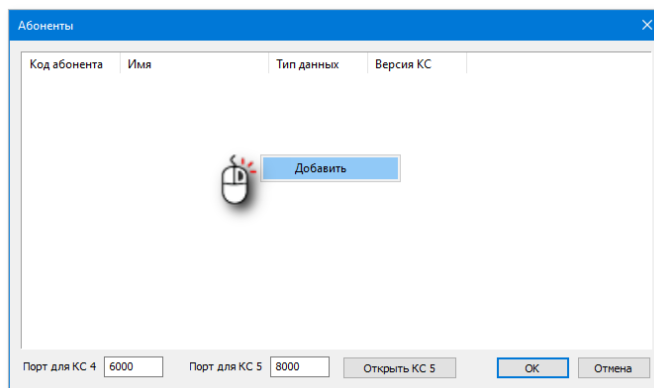


Рисунок 8. Добавление абонента

- В строке «Добавить абонента» укажите код добавляемого абонента, например, код абонента «СНК-Офис» (**abonent.id** из п.5.1) и нажмите кнопку «ОК».

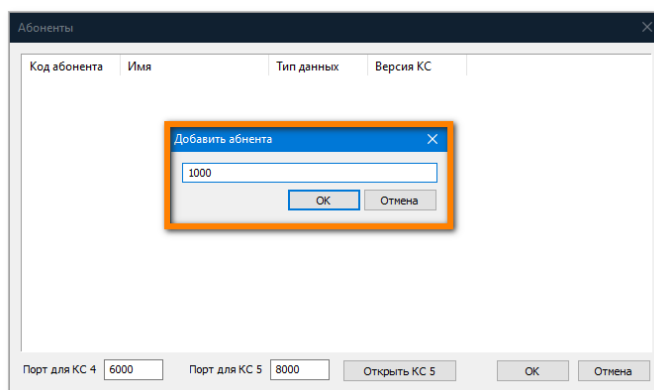


Рисунок 9. Окно ввода кода абонента

- Заполните значения параметров:

Имя параметра	Описание значения параметра
Код абонента	Код абонента, с которым производится обмен данными. Может быть указан только при создании абонента.
Имя	Имя абонента, параметр используется только для обозначения абонента, можно вписать любое удобное имя.
Тип данных	СНК-ПЦ или СНК-Офис тип передаваемых абоненту данных
Версия КС	КС 5 - версия КС, используемая абонентом для обмена данными.

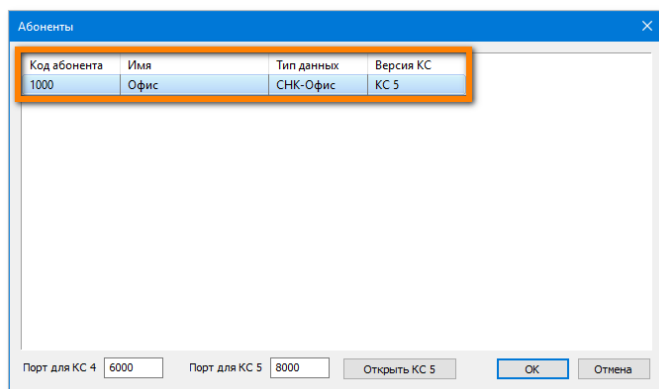


Рисунок 10. Список абонентов

- Аналогично создайте абонента для передачи данных в «СНК-ПЦ» при необходимости.

Теперь, когда абоненты созданы, необходимо настроить СНК-КС5 для корректной работы в сети обмена с сервером NATS, для этого:

- В окне «Абоненты» нажмите на кнопку «Открыть КС 5».
- Откроется окно веб-интерфейса «СНК-КС5», перейдите в нем на вкладку «Настройки»
- Измените значения параметров:

Имя параметра	Описание значения параметра
ID абонента	Номер ТО
Глубина хранения входящих пакетов, дней	Хранение входящих пакетов, дней
Глубина хранения исходящих пакетов, дней	Хранение исходящих пакетов, дней
Не сохранять пакеты в архив	Сохранение пакетов обмена в архив: • Флажок установлен – НЕ сохранять архивные пакеты • Флажок не установлен – сохранять архивные пакеты
Токен	Общий токен сети, одинаковый для всех участников: все ТО, СНК-Офис, СНК-ПЦ, укажите значение auth.token из п. 5.1
Строка подключения	IP и порт сервера NATS (порт по умолчанию: 7654)
Таймаут, мс.	Таймаут обращения к серверу NATS, мс

- Сохраните изменения, нажав на кнопку «Сохранить»

Примечание!

Если окно веб-интерфейса «СНК-КС5» не отображается в браузере, то проверьте, что служба «СНК-Коммуникационный сервер v5» запущена.

9. Первоначальная настройка работы СНК-КС5 с СНК-ПЦ

Для работы СНК-КС5 с СНК-ПЦ необходимо выполнить следующие действия:

- Установить отдельный экземпляр СНК-КС5 для СНК-ПЦ (аналогично как в п. 4)
- Настроить конфигурационный файл СНК-КС5 (аналогично как в п. 5.1)
- Установить поддержку СНК-КС5 для СНК-ПЦ
- Настроить передачу данных определенной ТО в СНК-ПЦ через СНК-КС5

Для установки поддержки СНК-КС5 в СНК-ПЦ выполните следующие действия:

- В СНК-ПЦ зайдите в меню – «Настройка» – «Конфигурация».
- Выберите заголовок проекта в конфигурации.
- Слева нажмите кнопку «Экспорт». Из выпавшего списка выберите «Импорт выборочных настроек (с пополнением)».

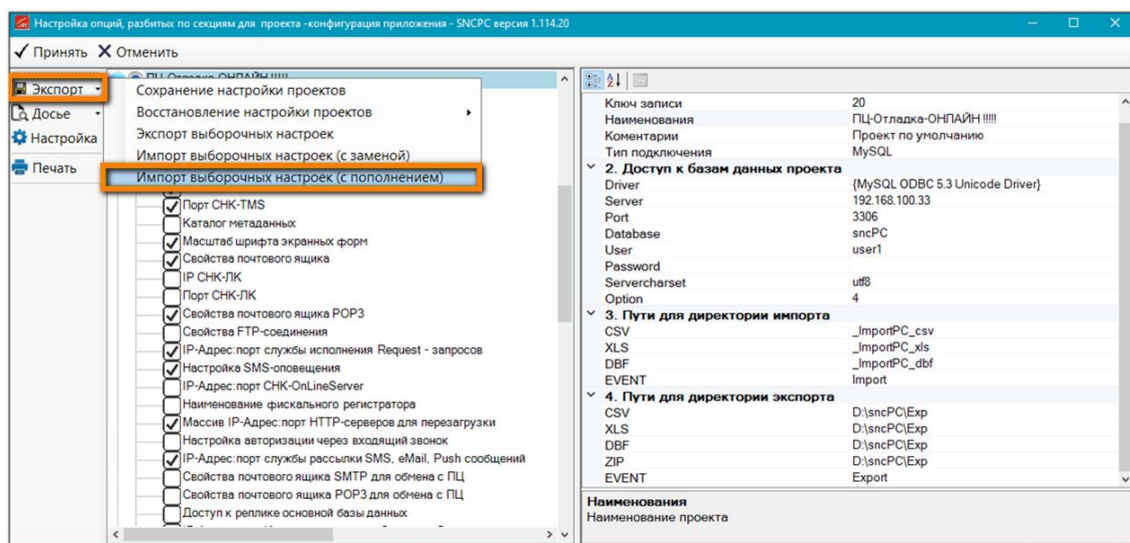


Рисунок 11. Меню импорта параметров

- Откроется окно файлового проводника.
- Зайдите в каталог sncPC и выберите файл IP-Адрес и порт КС5
- Нажмите кнопку «Открыть»

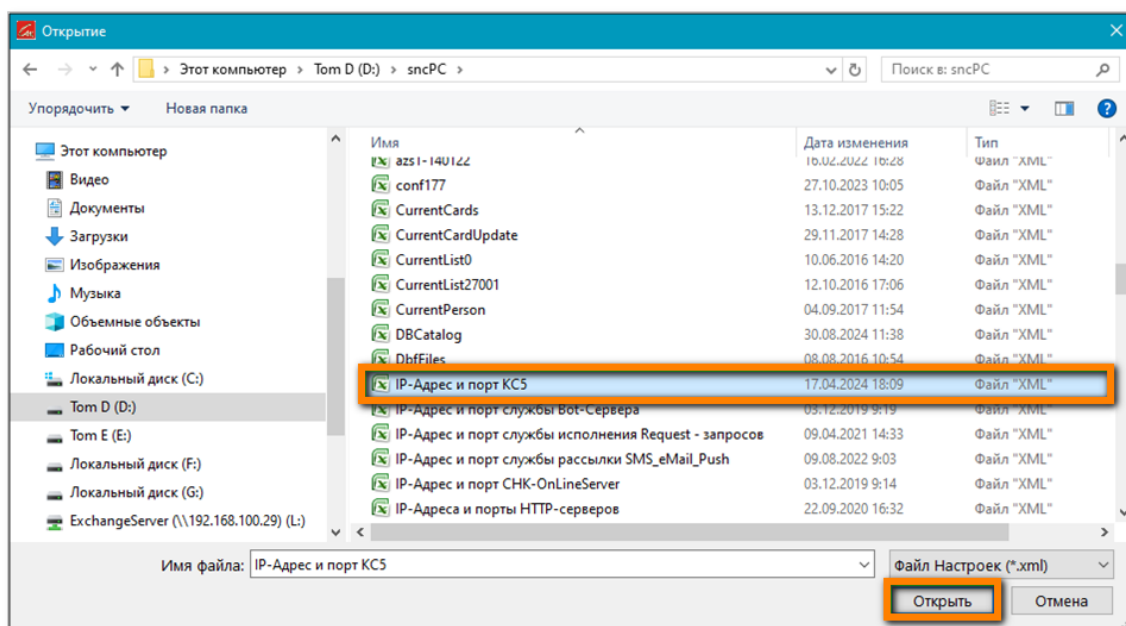


Рисунок 12. Открытие файла с параметрами

- В разделе «Приписка проекта» появится параметр «**IP-Адрес:порт Коммуникационного Сервера - 5**», отметьте его флажком.
- Выберите этот параметр и укажите настройки КС5 в правом окне, в строке «Значение» в формате `ipv4: порт` (например `localhost:8000`), где
 - `ipv4` – адрес ПК на котором установлен экземпляр СНК-КС5 для СНК-ПЦ
 - `порт` – порт, который использует СНК-ПЦ для связи с СНК-КС5

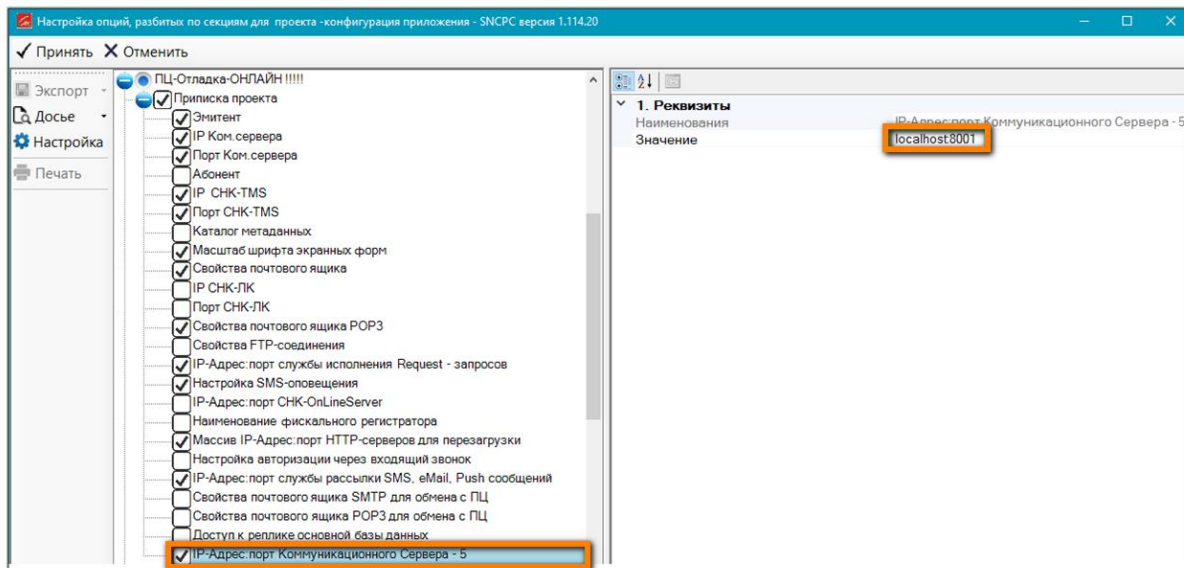


Рисунок 13. Настройка параметров связи СНК-ПЦ с СНК-КС5

10. Настройка СНК-ПЦ для передачи данных на ТО через СНК-КС5

Эта настройка выполняется для каждой ТО, которая будет использовать СНК-КС5 для обмена данными с СНК-ПЦ.

- В СНК-ПЦ выберите в меню «Справочники» - «Точки обслуживания»

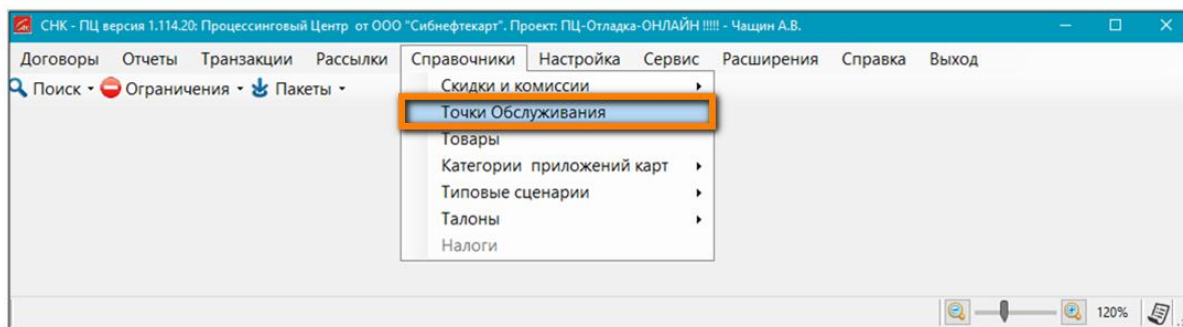


Рисунок 14. Меню "Справочники"

- Выберите нужную ТО и нажмите кнопку «Ограничения» слева

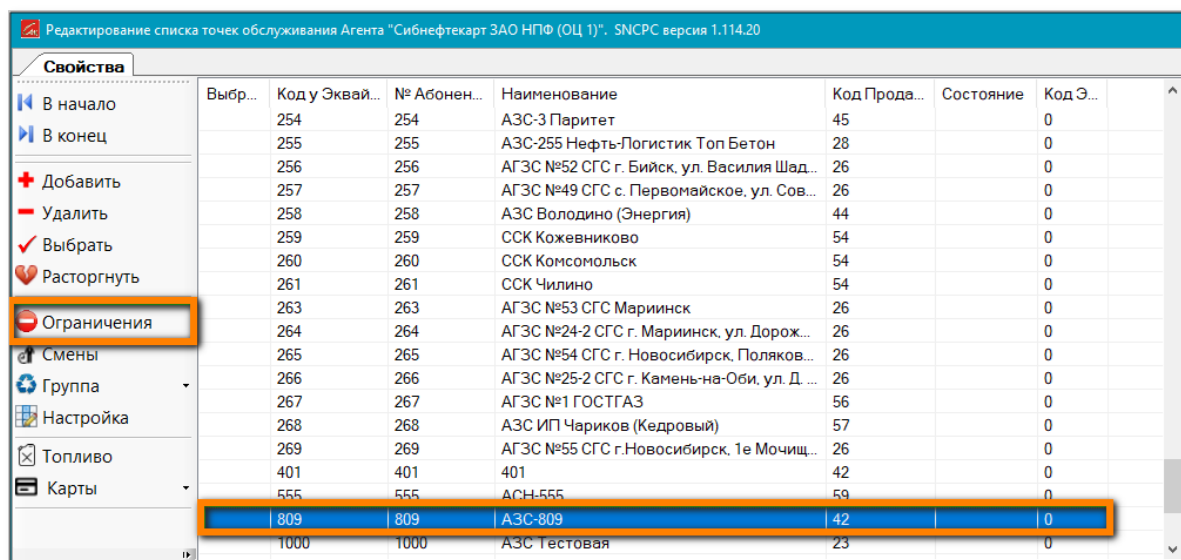


Рисунок 15. Выбор ограничений для ТО

- В открывшемся окне выберите строку «Настройка», и нажмите кнопку «Значения»

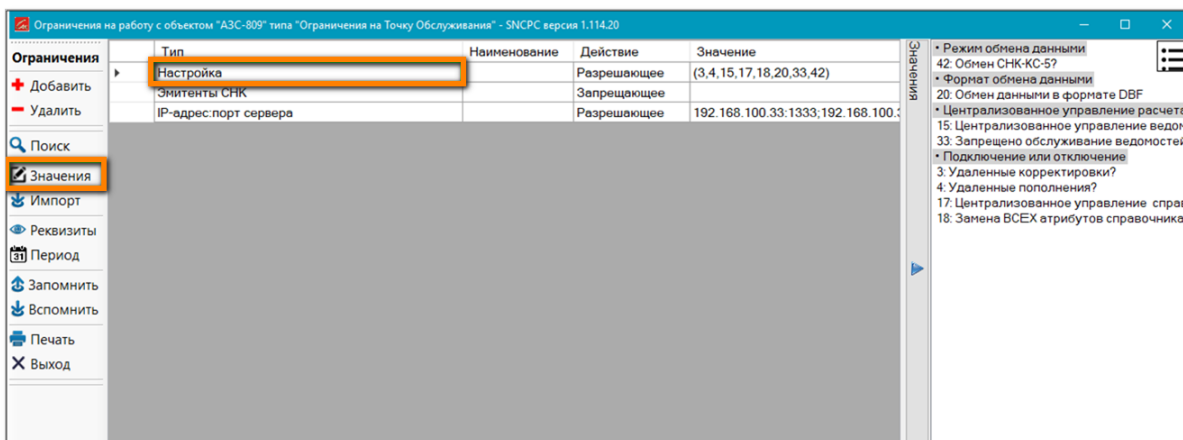


Рисунок 16. Открытие настроек

- В открывшемся окне раскройте раздел «Режим обмена данными», нажав на +.
- Флажок «Обмен СНК-КС ?» должен быть **убран**.
- Флажок «Обмен СНК-КС 5?» должен быть **установлен**.

- Нажмите кнопку «**Принять**»

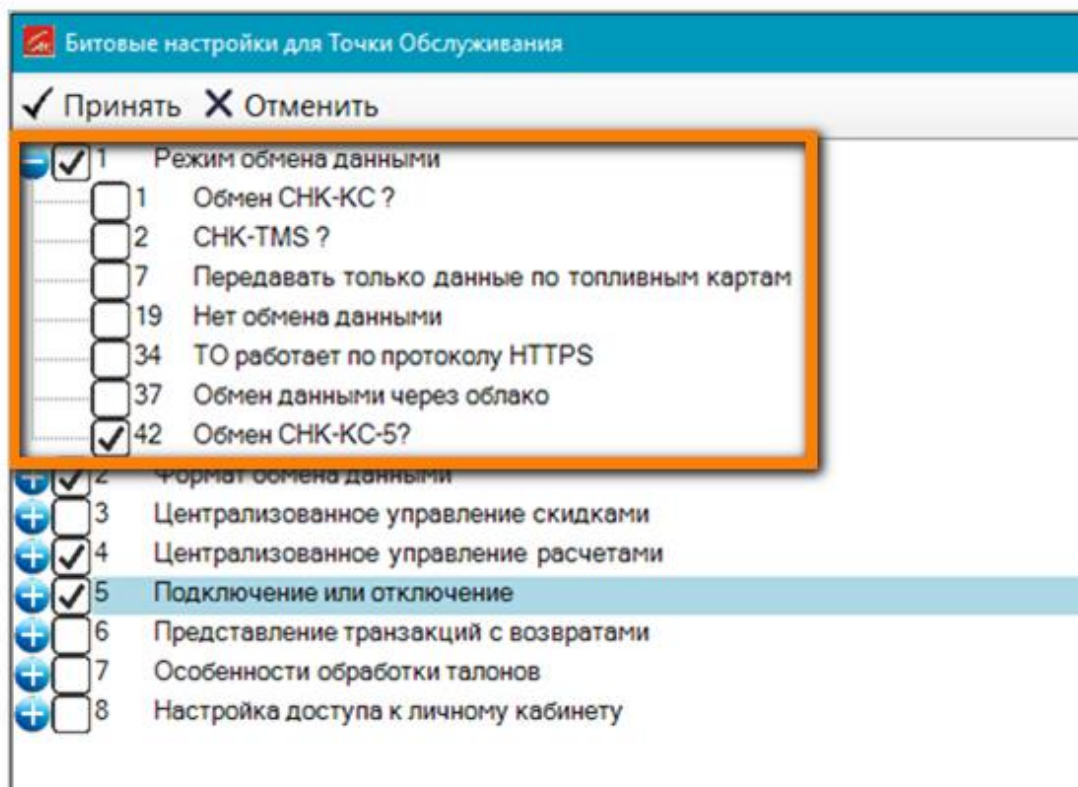


Рисунок 17. Включение режима обмена с КС 5 для ТО в СНК-ПЦ

11. Установка онлайн режима передачи данных

Данный режим позволяет передавать данные от СНК-АЗС в СНК-Офис в режиме реального времени. Для включения этого режиме необходимо выполнить следующие действия:

- Установить модуль «Онлайн режим передачи транзакций» для СНК-АЗС
- Включить онлайн-передачу транзакций в СНК-АЗС в настройках
- Установить отдельный экземпляр СНК-КС5 для онлайн транзакций на стороне Офиса
- Установить службу «СНК-Офис Онлайн прием» для СНК-Офис

11.1. Установка модуля «Онлайн режим передачи транзакций» для СНК-АЗС

Для установки модуля онлайн передачи:

- Закройте все приложения СНК-АЗС (включая Бэк-Офис)
- Запустите файл обновления **snc_azs_update_1_75_14.exe** (пример названия файла)
- На экране выбора компонентов отметьте флажок **«Онлайн режим передачи транзакций»** и нажмите **«Далее»**
- Дождитесь завершения обновления и нажмите **«Готово»**

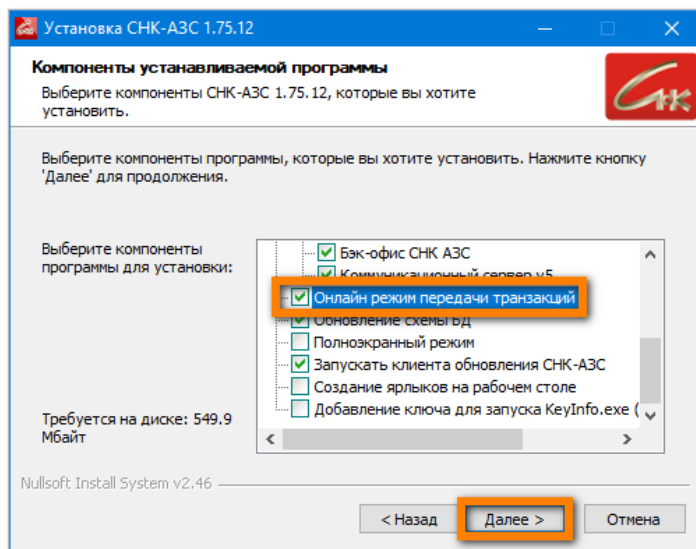


Рисунок 18. Установка онлайн передачи данных в СНК-АЗС

11.2. Включение режима онлайн-передачи транзакций в СНК-АЗС

- Закройте все приложения СНК-АЗС (включая Бэк-Офис)
- Запустите приложение «Настройки СНК-АЗС» (. \SNC_AZS\server\Settings.exe)
- Перейдите в раздел «Передача данных» и измените значения следующих параметров:

Имя параметра	Описание значения параметра
Включить передачу транзакций в СНК-Офис в режиме онлайн	Да – включить онлайн передачу Нет – отключить онлайн передачу
Адрес Коммуникационного сервера (КС5)	IP-адрес ПК, на котором запущен СНК-КС5 для СНК-АЗС
Порт Коммуникационного сервера (КС5)	Порт, который используется для связи СНК-КС5 и Бэк-Офиса
Код абонента на стороне СНК-Офиса	100000 – код абонента в СНК-офисе для онлайн транзакций

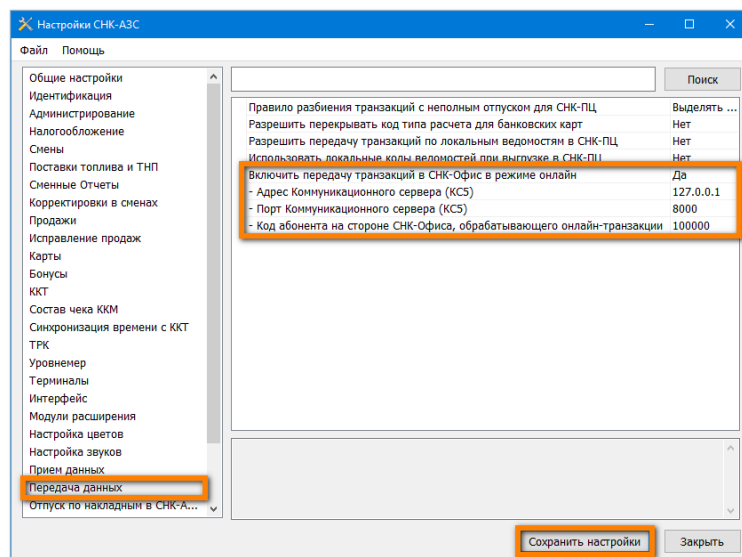


Рисунок 19. Включение режима онлайн передачи в настройках СНК-АЗС

11.3. Установка отдельного экземпляра СНК-КС5 для онлайн режима

Для установки отдельного экземпляра СНК-КС5 для работы с онлайн транзакциями на стороне Офиса, выполните следующие действия:

- Запустите файл **snc_cs_update_5_4_0.exe** (или файл с более новой версией).
- Нажмите «Далее» на экранах мастера установки и списка изменений.

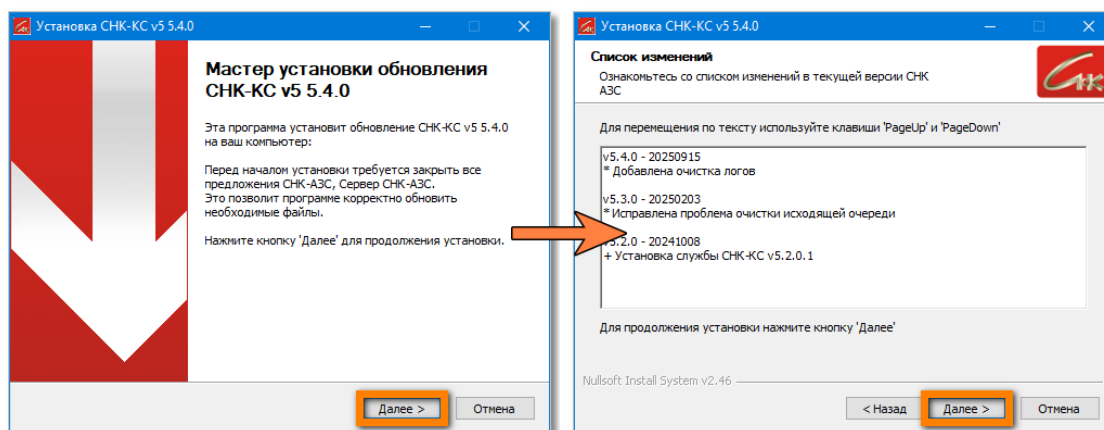


Рисунок 20. Окна начала установки и списка изменений

- На экране выбора компонентов выберите «СНК-Офис онлайн».
- На следующем экране выберите папку для установки СНК-КС и завершите установку.

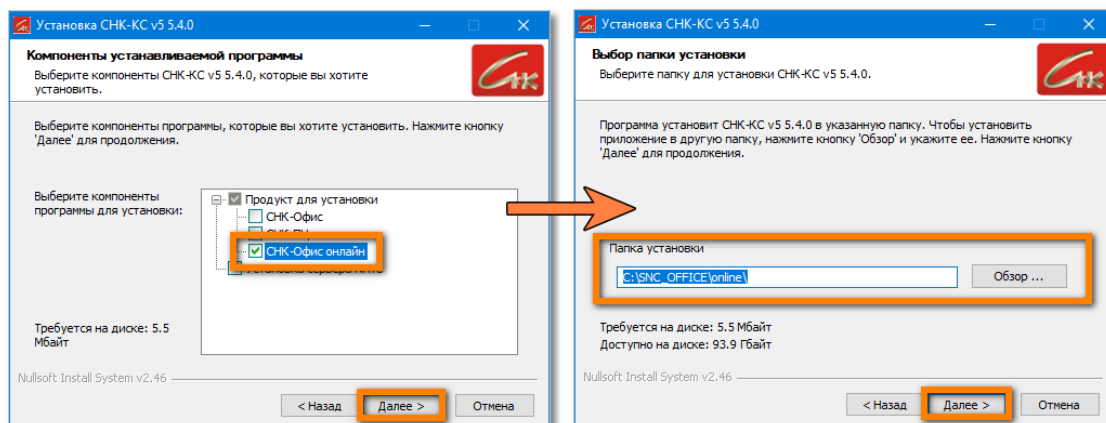


Рисунок 21. Выбор компонентов и папки установки СНК-КС5

11.4. Установка службы «СНК-Офис Онлайн прием» в СНК-Офис

Для установки службы онлайн приема:

- Закройте СНК-офис
- Запустите файл обновления `snc_office_update_1_23_11.exe` (пример названия файла)
- На экране выбора компонентов отметьте флажок «Установка службы СНК-Офис Онлайн прием КС v5» и нажмите «Далее»
- Дождитесь завершения обновления и нажмите «Готово»

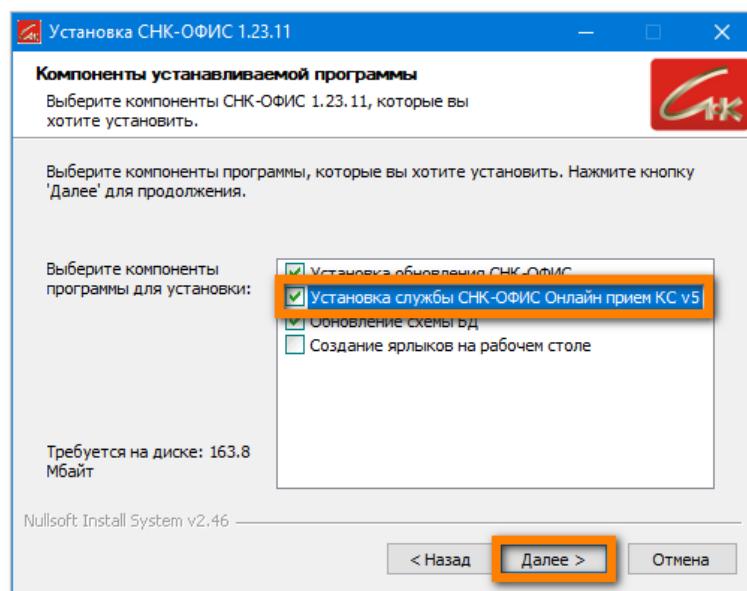


Рисунок 22. Установка службы онлайн приема в СНК-Офис

12. Описание каталогов обмена

12.1. Каталоги обмена КС 5

Каталоги обмена КС 5 находятся в папке **Data** и сгруппированы по абонентам. Внутри папки **Data** находится папка с номером абонента, в которой находится папка **Packet**, в которой находятся папки обмена:

- **Cache** – для работы с принимаемым в данный момент пакетом.
- **Inbox** – для входящих пакетов, которые еще не приняты программами СНК.
- **InboxArchive** – архив входящих пакетов, сюда перемещаются пакеты из папки Inbox после их принятия в программу СНК.
- **Outbox** – для отправляемых в настоящее время пакетов.
- **OutboxArchive** – архив исходящих пакетов, сюда перемещаются пакеты из папки Outbox после их отправки другому абоненту.

12.2. Каталоги обмена в программах СНК

Каталоги обмена для «СНК-АЗС» находятся в папке `SNC_AZS\backofficeapp`.

Каталоги обмена для «СНК-Офис» находятся в папке `SNC_OFFICE`.

Описание каталогов:

- **OCIN** – для входящих пакетов
- **OCIN_W** – для входящих пакетов, переданных в формате «WIN»
- **OCIN_W.err** – для входящих пакетов, переданных в формате «WIN», в процессе распаковки которых произошли ошибки
- **OCOUT_W** – для исходящих пакетов, передаваемых в формате «WIN»